

计算方法 B

11.13 应交上机作业

宋思逸

2400010816

2025 年 11 月 7 日

1 问题描述

求解多项式方程

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 = 0 \quad (1)$$

的模最大的根。没有想到这道题竟然出现在了期中考试最后一题的位置上。当然它出现在这章中，就会牵涉到幂法、反幂法等等，但课堂上只提到通过幂法、反幂法求解矩阵模最大特征值和对应的特征向量，自然应该联想到把多项式方程转化为求某个矩阵模最大特征值的问题，因此问题重点落在了如何构造这个矩阵。

在高等代数课程中，我们介绍过一个多项式

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 \quad (2)$$

的友矩阵

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 1 & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \\ a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \quad (3)$$

即最后一行为对应的多项式系数，剩余主对角线元素为 0，上方副对角线均为 1，它的特征多项式

$$\det(\lambda I - C) = \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 & & \\ & \lambda & -1 & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix} = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = f(\lambda) \quad (4)$$

因此原问题转化为求矩阵 C 的模最大特征值，就可以直接套用幂法了。

2 MATLAB 实现以及结果对比

直接照搬书上公式迭代，没啥好说的。不过这里在进行 C^*v 的操作时考虑到 C 有很多 0 元素，所以没有直接把 C 构造出来，而是直接隐式计算的。

2.1 第一个方程

$$x^3 + x^2 - 5x + 3 = 0 \quad (5)$$

利用 roots 求根得到

$$x_1 = -3.0000 + 0.0000i, x_2 = 1.0000 + 0.0000i, x_3 = 1.0000 - 0.0000i \quad (6)$$

利用幂法得到模最大根

$$\lambda = -3.000000 + 0.000000i \quad (7)$$

2.2 第二个方程

$$x^3 - 3x - 1 = 0 \quad (8)$$

利用 roots 求根得到

$$x_1 = 1.8794, x_2 = -1.5321, x_3 = -0.3473 \quad (9)$$

利用幂法得到模最大根

$$\lambda = 1.879385 - 0.000000i \quad (10)$$

2.3 第三个方程

$$x^8 + 101x^7 + 208.01x^6 + 10891.01x^5 + 9802.08x^4 + 79108.9x^3 - 99902x^2 + 790x - 1000 = 0 \quad (11)$$

利用 roots 求根得到

1.0e + 02 *

$x_1 = -1.0000 + 0.0000i, x_2 = -0.0000 + 0.1000i, x_3 = -0.0000 - 0.1000i, x_4 = -0.0100 + 0.0300i, x_5 = -0.0100 - 0.0300i, x_6 = 0.0100 + 0.0000i, x_7 = -0.0000 + 0.0010i, x_8 = -0.0000 - 0.0010i$ 利用幂法得到模最大根

$$\lambda = -100.000000 - 0.000000i \quad (12)$$

2.4 结果分析

幂法所得结果与直接调用 roots 函数所得结果非常相近。

3 小结

上机写代码和手写代码区别还是很大的，还得练啊。
以及数值线性代数也是线性代数，线代知识不能忘记啊。